AHU-300 组合式空调机组 用户手册

1 版本说明

本手册适用于 AHU-300 全系列，固件 V1.0 及以上。

2 安全须知

维护前必须断开主电源，并等待至少 5 分钟，确保变频器直流母线电容完全放电。

严禁在风机运行时打开检修门。检修门联锁开关断开时机组将立即停机。

3 技术参数

项目	参数
额定风量	30000 m³/h
额定制冷量	180 kW
电源	380 V / 3N / 50 Hz
送风机功率	22 kW
运行噪声	≤ 75 dB(A)
整机重量	3100 kg

4 通讯设置

机组通过 RS-485 接口支持 Modbus RTU 协议。默认从站地址为 2，波特率 19200 bps，8 位数据位，无校验，2 位停止位。支持功能码 0x03、0x04 和 0x06。

5 Modbus 寄存器表

地址	名称	数据类型	单位	缩放系数	读写	说明
40101	运行状态	UINT16	-	1	R	0=停止，1=运行，2=故障
40102	送风温度	INT16	℃	0.1	R	
40103	回风温度	INT16	℃	0.1	R	
40107	送风温度设定值	INT16	℃	0.1	R/W	范围 14.0～28.0
40108	风机频率	UINT16	Hz	0.1	R	
40110	冷水阀开度	UINT16	%	0.1	R	
40113	过滤器压差	UINT16	Pa	1	R	
40115	当前报警代码	UINT16	-	1	R	
40120	过滤器压差报警阈值	UINT16	Pa	1	R/W	

6 报警代码

代码	名称	触发条件 / 可能原因	处理方法
E04	过滤器堵塞	过滤器压差超过报警阈值（40120，默认 350 Pa）	更换初效过滤器
E07	送风温度过高	送风温度高于设定值 6 ℃ 且持续 15 分钟	检查冷水阀开度（40110）
E09	通讯超时	5 秒内未收到主站请求	检查 RS-485 接线

9 控制面板菜单

菜单	名称	说明
M01	主界面	显示运行状态、送回风温度与当前模式
M02	开关机	本地启动或停止机组，需输入操作密码
M03	模式选择	在自动、制冷、制热、通风之间切换
M04	温度设定	设置送风温度目标值
M05	时间设定	设置系统日期与时钟
M06	定时开关	每周 7 天、每天 4 段定时启停
M07	风机参数	最低频率、最高频率与加减速时间
M08	水阀参数	PI 调节比例带与积分时间
M09	新风控制	最小新风比例与 CO2 联动
M10	防冻参数	防冻保护温度与复位回差
M11	报警查询	查看当前报警与最近 50 条历史记录
M12	报警复位	清除已排除的报警
M13	通讯参数	从站地址、波特率、校验位
M14	传感器校准	温湿度传感器零点偏移校正
M15	输入测试	逐个查看数字量输入状态
M16	输出测试	手动强制继电器与模拟量输出
M17	运行统计	累计运行时间与启停次数
M18	密码管理	修改用户级与工程师级密码
M19	语言	中文 / English
M20	恢复出厂	恢复全部参数为出厂值
M21	屏幕亮度	调整背光亮度与熄屏时间
M22	软件版本	显示主板与显示屏程序版本

10 电气接线端子

端子	功能	信号类型
X1	主电源输入 L1/L2/L3/N/PE	380 V AC
X2	控制电源	24 V AC
X3	送风温度传感器	NTC 10K
X4	回风温度传感器	NTC 10K
X5	新风温度传感器	NTC 10K
X6	送风湿度传感器	4-20 mA
X7	回风湿度传感器	4-20 mA
X8	过滤器压差变送器	0-10 V
X9	风机压差开关	干接点
X10	防冻开关	干接点
X11	冷水阀控制输出	0-10 V
X12	冷水阀反馈	0-10 V
X13	热水阀控制输出	0-10 V
X14	新风阀执行器	0-10 V
X15	变频器启停	继电器输出
X16	变频器频率给定	0-10 V
X17	变频器故障输入	干接点
X18	远程启停输入	干接点
X19	消防联动输入	干接点（DI5）
X20	运行状态输出	继电器输出
X21	故障状态输出	继电器输出
X22	RS-485 A/B	Modbus RTU
X23	CO2 传感器	0-10 V
X24	备用模拟量输入	0-10 V

11 安装

机组应安装在平整的混凝土基础上，基础高度不低于 150 mm，并预留排水坡度。

吊装时必须使用机组底座上的吊装孔，钢丝绳与机组顶部接触处应加垫木防止变形。

冷凝水排水管必须设置存水弯，存水弯高度应大于机组所在段的负压值对应的水柱高度。

风管与机组之间应采用柔性软接连接，软接长度 150～250 mm，避免振动传递。

机组四周应预留不小于 800 mm 的检修空间，检修门一侧不小于机组宽度。

冷热水管道应在进出口设置截止阀、过滤器和温度计，便于后期维护。

电源线截面应按送风机额定电流选择，并在配电箱内设置独立断路器。

安装完毕后应清理段内杂物，检查风机叶轮转动是否灵活、无碰擦。

12 调试

首次通电前，检查所有接线端子是否紧固，测量主回路对地绝缘电阻应大于 2 MΩ。

点动风机，确认风机旋转方向与机壳箭头一致，若反转应交换任意两相电源线。

在输出测试菜单中逐一强制冷水阀、热水阀和新风阀，确认执行器动作方向正确。

调整风机频率至额定风量对应值，使用风速仪在风口测量并记录风量。

完成调试后，将运行参数记录在调试报告中，并恢复所有强制输出为自动。

调试期间如出现报警，应在报警查询菜单中记录代码后再进行复位。